LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade você entenderá o que são indutores e o que é indutância, os conceitos na associação de indutores, os indutores e sua especificação e os circuitos indutores.

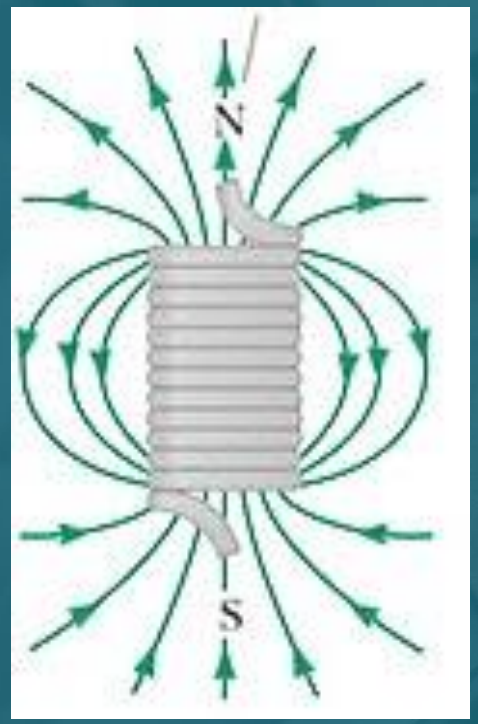
UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

1. Entender o fenômeno da indutância, aplicando o conceito na definição de indutores elétricos enquanto componentes.
2. Associar vários indutores em um circuito, avaliando suas métricas e aplicabilidade.
3. Especificar os indutores em um circuito elétrico, discernindo sobre suas características e função no circuito.
4. Esquematizar circuitos indutores.

INDUTORES

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender o que são indutores e o que é indutância.

INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA



Fonte: Wikimedia Commons.

Uma força eletromotriz (fem) é gerada quando o fluxo magnético atravessa a bobina ou o condutor. Assim tem-se a indução eletromagnética

Um condutor elétrico, quando submetido a um campo magnético variável, gera uma tensão induzida. A tensão induzida em um circuito é proporcional à variação de fluxo magnético através do circuito.

INDUTOR

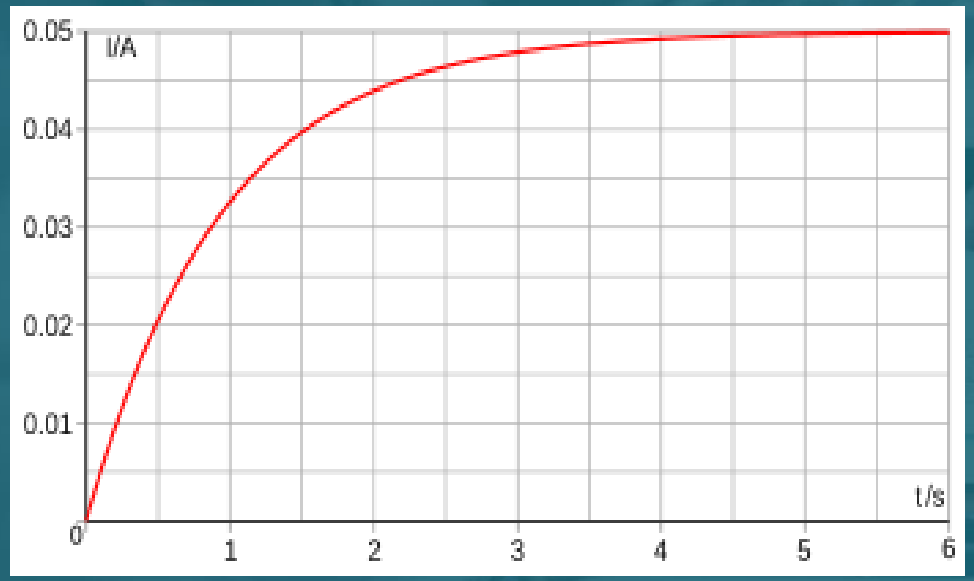
Fonte: Wikimedia Commons.

Um indutor é um componente elétrico que armazena energia em seu campo magnético. Trata-se de um componente eletrônico simples, já que é uma bobina construída a partir de um fio.

Indutor é um condutor enrolado com N voltas (espiras) na forma de um solenoide ou de um toróide. Ele pode conter ou não um núcleo ferromagnético.

Indutores armazenam energia magnética por meio da circulação de uma corrente elétrica no condutor.

INDUTÂNCIA



Fonte: Wikimedia Commons.

A indutância de um indutor depende de suas dimensões físicas e construção. Equações para calcular a indutância de indutores de diferentes formatos são derivadas da teoria eletromagnética e podem ser encontradas em manuais.

Fonte: Wikimedia Commons.

No campo do Eletromagnetismo e da Eletrônica, define-se indutância como a tendência de um condutor elétrico a se opor a uma mudança na corrente elétrica que flui através ele.

ASSOCIAÇÃO DE INDUTORES

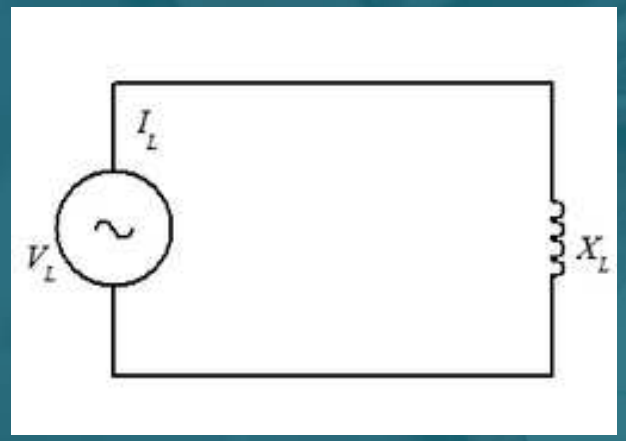
Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar conceitos na associação de indutores.

INDUTORES EM SÉRIE E EM PARALELO

Os indutores podem ser associados em série, paralelo ou misto. É preciso compreender e aplicar os conceitos e métodos utilizados na definição de indutância equivalente de um conjunto de indutores conectados entre si.

Fonte: Wikimedia Commons.

REATÂNCIA INDUTIVA



Fonte: Wikimedia Commons.

A reatância indutiva é uma oposição à corrente e é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente que atravessa o indutor, isto é, diretamente proporcional à frequência ω. Quanto maior a frequência de oscilação da alimentação do circuito, maior a reatância indutiva.

FATOR DE QUALIDADE Q

Fonte: Wikimedia Commons.

O Q indica a perda de energia em relação à quantidade de energia armazenada no sistema. Assim, quanto maior o Q, menor a taxa de perda de energia e, portanto, as oscilações reduzirão mais lentamente, ou seja, elas terão um nível baixo de amortecimento e tocarão por mais tempo.

ESPECIFICAÇÃO DOS INDUTORES

Ao término deste capítulo você será capaz de conhecer os indutores e sua especificação.

TIPOS DE INDUTORES

Os indutores, da mesma forma que resistores e capacitores, podem ser classificados como fixos ou variáveis.

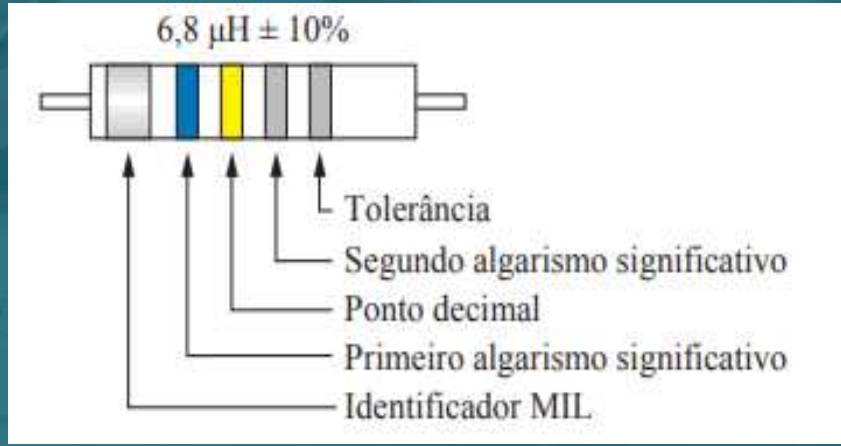
Indutores do tipo fixo são produzidos em todos os formatos e tamanhos. Entretanto, em geral, o tamanho de um indutor é determinado fundamentalmente pelo tipo de construção dele, pelo núcleo usado e pela especificação de corrente.

A indutância dos indutores variáveis pode ser modificada utilizando uma chave de fenda. Move-se o núcleo para dentro e para fora do componente.

Fonte: Wikimedia Commons.

CÓDIGO DE CORES NOS INDUTORES

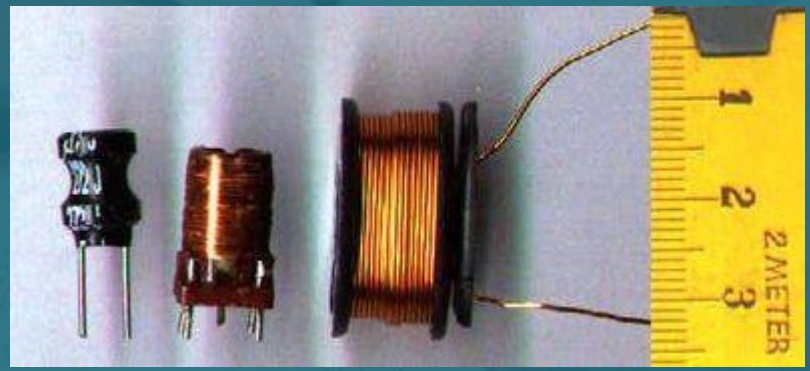
O fundamento do teorema de Norton estabelece que todo circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser convertido em um circuito equivalente, onde a fonte de tensão é colocada em paralelo com um resistor.



Fonte: **Elaborado pela autora (2022).**

APLICAÇÃO DOS INDUTORES

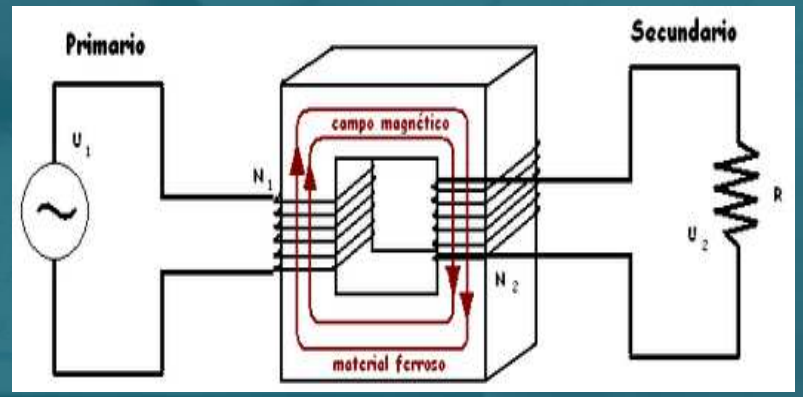
Os indutores possuem diversas aplicações, é um dos componentes passivos básicos e no campo da eletrônica vão desde aplicações industriais na partida de motores até eletrodomésticos.



Fonte: **Wikimedia Commons.**

INDUTORES: APLICAÇÕES EM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

A maior utilização dos indutores na função de armazenamento de energia é em fontes de alimentação no modo comutador, como a fonte de alimentação em um notebook.



Fonte: **Wikimedia Commons.**

CIRCUITOS INDUTIVOS

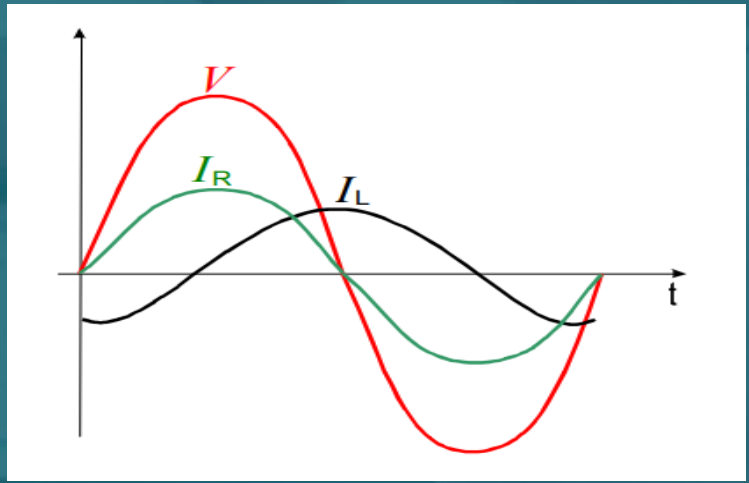
Ao término deste capítulo você será capaz de esquematizar circuitos indutores.

CONFIGURAÇÃO DOS CIRCUITOS

Circuitos analógicos são compostos por três componentes básicos: resistor (R), capacitor (C) e indutores (L). Esses componentes, ao serem combinados, dão origem a quatro circuitos: circuito RC, circuito RL, circuito LC e circuito RLC.

CKT PARALELO COM CORRENTE ALTERNADA

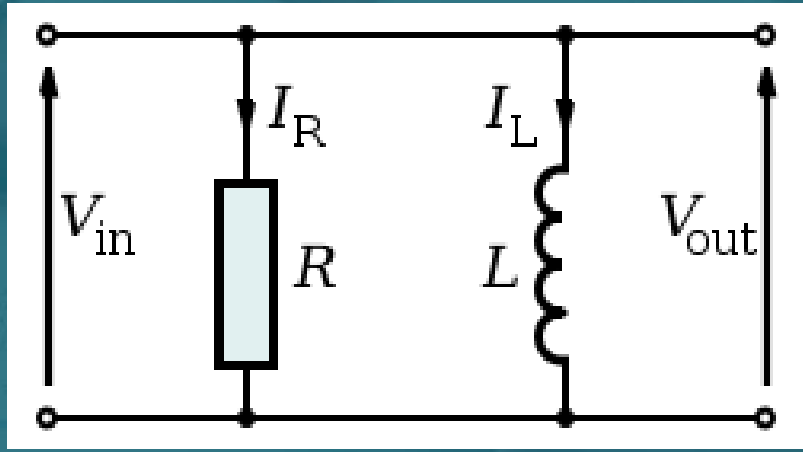
Ao conectar um circuito RL paralelo a uma fonte de corrente alternada, a tensão que chega aos componentes é a mesma. Dessa forma, a tensão é o parâmetro no estudo do circuito RL paralelo.



Fonte: Elaborada pela autora (2022).

DEFASAGEM DAS CORRENTES

As correntes circulantes dentro de um circuito RL estão defasadas. Para calcular as defasagens entre as correntes existentes, determina-se o ângulo (φ) entre IR e IT a partir da relação cosseno.



Fonte: Wikimedia Commons.

OBRIGADA!